Universidad El Bosque
Programa: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Bases de Datos 2
Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte.

Taller Integrador — Transacciones, Concurrencia, Índices y SQL Avanzado

Caso: Banco Andino — entidad financiera

Duración: 1 hora y 30 minutos. **Modalidad:** parejas. **Valor:** 50 puntos.

Instrucciones

El taller se desarrolla en parejas sobre la base de datos Autonomous de Oracle Cloud, conectándose desde SQL Developer. Cada pareja debe crear DOS conexiones distintas con el mismo usuario, no dos hojas de trabajo sobre la misma conexión: varios ejercicios dependen de que existan dos sesiones reales y simultáneas. Antes de comenzar, verifique que el autoconfirmado (autocommit) esté DESACTIVADO en ambas conexiones y que el identificador de sesión sea diferente en cada una. Conéctese al servicio TP o LOW; los servicios MEDIUM y HIGH activan paralelismo y alteran los planes de ejecución que se van a analizar.

El archivo 00_setup.sql se ejecuta una sola vez por pareja, en una de las dos conexiones, con la opción Run Script. Los archivos 01_sesion_A.sql y 01_sesion_B.sql están sincronizados por pasos numerados y se ejecutan alternando entre las dos conexiones; no ejecute ninguno de los dos de corrido. Durante los ejercicios de bloqueo habrá sentencias que no respondan: eso es el comportamiento esperado, no las cancele.

Solo la Parte 1 requiere las dos conexiones simultáneas. A partir de la Parte 2 la pareja trabaja en UNA sola conexión: ambos comparten el mismo esquema, y dos personas creando índices o insertando en la misma tabla al mismo tiempo se bloquean entre sí. Uno maneja el teclado y los dos discuten y anotan.

La totalidad del taller se resuelve con SQL. No se requiere PL/SQL en ningún punto: los ejercicios de concurrencia se resuelven con control de transacción y bloqueo explícito, y el reto final con las mismas herramientas más MERGE.

La entrega consta de dos archivos: un script .sql con las consultas escritas y la secuencia corregida, y un documento con las respuestas a las preguntas numeradas y las capturas de los planes de ejecución solicitados. Ambos archivos deben incluir los nombres de los dos integrantes. La entrega se realiza el domingo 13 de Septiembre de 2026. No se reciben respuestas sin la evidencia del plan de ejecución cuando esta se solicita expresamente.

El caso

El Banco Andino es una entidad financiera colombiana con ocho sucursales y veinte mil clientes, que opera treinta mil cuentas sobre un catálogo de productos organizado en tres niveles: línea de negocio, familia y producto. La base de datos contiene doscientas mil transferencias de los últimos dos años, con sus movimientos contables, sus notificaciones y una cola de compensación interbancaria.

Después del último puente festivo aparecieron tres problemas: la cuenta de compensación dejó de cuadrar por montos pequeños pero constantes, se detectaron transferencias en las que el dinero salió del origen y nunca llegó al destino —y otras al revés—, y el tablero de la Vicepresidencia empezó a demorarse casi un minuto en abrir. El taller consiste en reproducir esos problemas en un entorno controlado, entender por qué ocurren y corregirlos.

Parte 1. Transacciones, concurrencia y bloqueos (25 minutos, 15 puntos)

Archivos 01_sesion_A.sql y 01_sesion_B.sql. Ejecute los pasos alternando entre las dos conexiones y responda las preguntas 1.1 a 1.13 que aparecen dentro de los scripts.

a. Provoque una actualización perdida sobre el saldo de la cuenta 1001 y explique por qué el bloqueo de fila no impidió que el banco perdiera dinero.
b. Corrija el mismo escenario con bloqueo pesimista (SELECT ... FOR UPDATE) y con bloqueo optimista (columna de versión). Compare ambas estrategias.

c. Reparta la cola de compensación entre los dos procesos usando FOR UPDATE SKIP LOCKED y verifique que ninguna transferencia se compense dos veces.

d. Reproduzca el bloqueo de tabla que provoca una llave foránea sin índice, córrijalo y repita la prueba.

e. Provoque un interbloqueo (ORA-00060) con dos transferencias cruzadas entre las mismas cuentas, y formule la regla de diseño que lo habría evitado.

Parte 2. Índices y optimización (20 minutos, 15 puntos)

Archivo 02_indices.sql. Para cada ejercicio debe capturar el plan de ejecución antes y después de la intervención, y anotar el costo estimado y los bloques leídos.

a. Explique por qué el informe mensual para la Superintendencia hace un recorrido completo de la tabla TRANSFERENCIA y corríjalo con un índice compuesto. Justifique el orden de las columnas.

b. Demuestre por qué un índice sobre una columna deja de usarse cuando se le aplica una función en el predicado, y resuélvalo de dos maneras distintas.

c. Muestre un caso donde el optimizador decide NO usar un índice existente y explique con qué información toma esa decisión.

d. Elimine el acceso a la tabla de una consulta agregada agregando la columna faltante al índice, y discuta hasta dónde tiene sentido esa técnica.

e. Mida el costo de escritura que impone cada índice y proponga la lista definitiva de índices del esquema, justificando cada uno. Tenga en cuenta que TRANSFERENCIA tiene dos llaves foráneas hacia CUENTA.

Parte 3. SQL avanzado (15 minutos, 10 puntos)

Archivo 03_sql_avanzado.sql. Cada bloque trae una consulta resuelta que sirve de modelo y una consulta que usted debe escribir.

a. Ranking de los tres productos que más saldo captan dentro de cada familia, agregando el porcentaje que representa cada uno sobre el total de su familia.

b. Evolución mensual del valor transferido con acumulado del año, variación contra el mes anterior y promedio móvil de tres meses.

c. Saldo captado por línea de negocio, resolviendo la jerarquía de tres niveles del catálogo con una expresión de tabla común recursiva.

d. Aplicación de los ajustes del cierre mensual mediante MERGE, dejando identificadas las cuentas cuyo ajuste no se puede aplicar completo.

e. Informe de clientes PREFERENCIAL sin transferencias en los últimos ciento veinte días, con días de inactividad, saldo total y productos contratados.

Parte 4. Reto integrador (15 minutos, 10 puntos)

Archivo 04_reto.sql. El archivo contiene la secuencia de sentencias que ejecuta el core bancario cada vez que se aplica una transferencia, y la consulta del tablero de la Vicepresidencia. Ambas piezas tienen defectos reales.

a. Identifique cuatro defectos en la secuencia que ejecuta la aplicación. Uno es de concurrencia, uno de transaccionalidad, uno hace que el problema pase inadvertido y uno es de rendimiento. Para cada uno indique qué sentencia lo causa y qué síntoma del reporte produce. Reproduzca dos de ellos: el de concurrencia, ejecutando la secuencia desde las dos conexiones sobre la misma cuenta, y el de transaccionalidad, simulando una falla entre el débito y el crédito.

b. Reescriba la secuencia, usando solamente SQL, de forma que dos operaciones simultáneas sobre la misma cuenta no pierdan dinero, que la operación completa sea atómica, que se note cuando algo no se aplicó, que ninguna cuenta pueda quedar en saldo negativo y que dos transferencias cruzadas simultáneas no puedan provocar un interbloqueo. Este último punto exige bloquear en un orden determinista, no solo bloquear. Demuestre la corrección ejecutándola desde las dos conexiones en sentidos cruzados y documente cómo lo probó.
c. Optimice la consulta del tablero: capture el plan actual, identifique qué impide el uso del índice, reescríbala o cree el índice necesario, y capture el plan resultante.
d. Redacte un párrafo dirigido a la Gerencia de Operaciones explicando qué práctica debe cambiar el banco para que este problema no se repita. No describa esta consulta ni estas sentencias en particular, y considere que el descuadre existió durante semanas antes de que alguien lo notara.

Criterios de evaluación

Se evalúa la correctitud técnica de las consultas y de la secuencia corregida, la calidad de la evidencia aportada (planes de ejecución completos y legibles, con las cifras señaladas), y la precisión de las explicaciones. Una respuesta correcta sin evidencia obtiene la mitad del puntaje; una explicación que confunde la causa con el efecto no obtiene puntaje aunque la consulta funcione.